```
//////////////
 2023
////////////
```

Exercício 2.1

```
select e.nome,b.titulo,c.titulo,c.ano
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista
                            inner join faixas c on b.album_id=c.album
                inner join fx_comp d on c.faixa_id=d.faixa_id
                inner join compositor e on d.compositor=e.compositor_id
where a.nome like 'Calvin Harris' and b.ano_album>2007 and b.titulo not like 'Ready for the
weekend';
```

Exercício 2.2

```
select e.nome
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista
                            inner join faixas c on b.album_id=c.album
                inner join fx_comp d on c.faixa_id=d.faixa_id
                inner join compositor e on d.compositor=e.compositor_id
where a.nome like 'Calvin Harris' and b.ano_album>2007 and b.titulo not like 'Ready for the
weekend'
and (faixa_id in (select * from (select faixa_id
                                                                    from album inner join faixas on
album_id=album
                                                                    where album.titulo like 'We found
love%'
                                                                    order by faixa_numero ASC
                                                                    limit 3) tbl1)
        or faixa_id in (select * from (select faixa_id
                                                                      from album inner join faixas on
album_id=album
                                                                      where album.titulo like 'We
found love%'
                                                                      order by faixa_numero DESC
                                                                      limit 3) tbl2))
```

Exercício 2.3

```
select b.nome,b.album_id
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista
                            inner join faixas c on b.album_id=c.album
                inner join fx_comp d on c.faixa_id=d.faixa_id
                inner join compositor e on d.compositor=e.compositor_id
where a.nome like 'Calvin Harris' and e.nome like 'Rihanna'
and album_id in (select * from (select b.album_id
                                                    from artista a inner join album b on
a.artista_id=b.artista
                                                    inner join faixas c on b.album_id=c.album
                                                    group by album_id
                                                    order by sum(duracao) desc
                                                    limit 2;) tbl1)
```

Exercício 2.4

```
Update artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista inner join faixas c on
b.album_id=c.album
```

```
set ano=if(concat(' ',b.titulo,' ') like '% Love %',ano,ano+1)
where a.nome like 'Calvin Harris';

Exercício 2.5
select ano,count(if(name like 'Rock',1,null)),count(if(name like 'Pop',1,null)),count(if(name not
like 'Rock' or name not like 'Pop',1,null))
from faixas inner join genero on genero=id
group by ano
order by ano;

Exercício 3.1

create table seccao(numsec int primary key,
                    nome varchar(30),
                    cidade varchar(25),
                    orcamento2023 int,
                    orcamento2022 int,
                                  orcamento2021 int);

create table funcionario(numfunc int primary key,
                         nome varchar(30),
                         apelido varchar(30),
                         seccao int,
                                               posto varchar(30),
                                               chefe int,
                                               salario int,
                         despesas int,
                         carro set('Sim','Não'),
                         foreign key (seccao) references seccao(numsec));

insert into seccao values
(10,'Fabrico','Porto',2600000,230000,210000),
(20,'Comercial','Porto',180000,195000,235000),
(30,'Marketing','Braga',60000,55000,32000),
(40,'Planeamento','Guimarães',70000,58000,38000),
(50,'Administração','Porto',225000,230000,300000),
(60,'Informática','Braga',130000,130000,90000),
(70,'Recursos Humanos','Lisboa',80000,58000,93000);


insert into funcionario values(1,'Ana','Silva',10,'Programador',3,3000,10,'Não'),
(2,'Nuno','Marques',70,'Engenheiro',1,1500,40,'Sim'),
(3,'Álvaro','Sousa',50,'Administrador',null,2500,10,'Sim'),
(4,'António','Silva',10,'Engenheiro',1,1450,20,'Não'),
(5,'Susana','Santiago',20,'Administrador',3,2750,30,'Não'),
(6,'Ana','Sousa',60,'Vendedor',4,1000,50,'Sim'),
(7,'Carlos','Sousa',50,'Contabilista',3,1500,10,'Não');


select numSec,seccao.nome,sum(14*(salario+salario*0.2375)+12*salario*(despesas/100))/orcamento2023
from seccao inner join funcionario on numSec=seccao
group by numSec

Exercicio 3.2

Cidades com 1 secção

select cidade
from seccao
group by cidade
having count(*)=1
```

```
SELECT numSec, nome
from seccao
where orcamento2023>orcamento2022 and orcamento2022>orcamento2021
and orcamento2021<orcamento2023/2
and cidade in (select cidade
                           from seccao
               group by cidade
               having count(*)=1)


Exercício 3.3

select numfunc,a.nome,salario,cidade
from funcionario a join seccao b on numSec=seccao
where salario<(select avg(salario)
                            from funcionario join seccao on numSec=seccao
                where cidade=b.cidade)


Exercício 3.4
select numfunc,nome,salario
from funcionario a
where salario>all(select salario
                  from funcionario
                  where chefe=a.numfunc)
      and exists (select *
                  from funcionario
                  where chefe=a.numfunc)


Exercício 3.5

alter table seccao add column orcamento2024 int;


update seccao
set orcamento2024=if(orcamento2023>orcamento2022,orcamento2023*(1+(orcamento2023-orcamento2022)/
orcamento2022),1.15*orcamento2023)



////////////
2022
//////////

Exercício 2

Questão 1

select c.titulo,b.titulo,c.ano,b.ano_album
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista inner join faixas c on
b.album_id=c.album
where b.ano_album>1985 and b.ano_album<1995 and a.nome like 'Dire Straits'


Questão 2

(select a.nome, b.titulo,sum(duracao)
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista inner join faixas c on
b.album_id=c.album
where a.nome like 'Dire Straits'
group by b.album_id
```

```
order by sum(duracao) desc
limit 3)

union

(select a.nome, b.titulo,sum(duracao)
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista inner join faixas c on
b.album_id=c.album
where a.nome like 'Pink floyd'
group by b.album_id
order by sum(duracao) desc
limit 3)
```

Questão 3

Aceitável

```
select c.titulo,duracao
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista inner join faixas c on
b.album_id=c.album
where a.nome like 'Dire Straits' and concat(' ',c.titulo,' ') like '% love %'
order by duracao desc
limit 2
```

Correto

```
select c.titulo,duracao
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista inner join faixas c on
b.album_id=c.album
where a.nome like 'Dire Straits' and concat(' ',c.titulo,' ') like '% love %'
      and duracao in (select * from (select duracao
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista inner join faixas c on
b.album_id=c.album
where a.nome like 'Dire Straits' and concat(' ',c.titulo,' ') like '% love %'
order by duracao desc
limit 2) x)
```

Questão 4

```
update faixas a inner join album b on a.album=b.album_id inner join  artista c on
b.artista=c.artista_id
set duracao=duracao*1.05
where c.nome like 'Dire Straits'
```

Questão 5

```
select a.nome,max(b.ano_album),min(b.ano_album),count(b.album_id)
from artista a inner join album b on a.artista_id=b.artista
group by a.artista_id
```

Exercício 3

Questão 1

```
select numfunc,14*salario+despesas_efetivas
from (select
numfunc,salario,if(12*salario*(despesas/100)>2000,12*salario*(despesas/100),if(12*salario*(despesa
s/100)>1000 and carro='sim',12*salario*(despesas/100),0)) as despesas_efetivas
          from funcionario) tbl
```

Questão 2

```
select a.numsec,a.nome,a.cidade,count(distinct numfunc)
from seccao a inner join funcionario b on a.numsec=b.seccao
where b.salario>(select avg(salario) from funcionario)
group by a.numsec
```

Final

```
select distinct tbl1.cidade
from (select a.numsec,a.nome,a.cidade,count(distinct numfunc) as contagem
          from seccao a inner join funcionario b on a.numsec=b.seccao
          group by a.numsec) tbl1
inner join (select a.numsec,a.nome,a.cidade,count(distinct numfunc)as contagem
                        from seccao a inner join funcionario b on a.numsec=b.seccao
                        where b.salario>(select avg(salario) from funcionario)
                        group by a.numsec) tbl2 on tbl1.numsec=tbl2.numsec
where tbl1.contagem=tbl2.contagem
```

Questão 3

```
select numfunc,nome,salario
from funcionario f1
where salario>(select avg(salario)
               from funcionario f2
               where f2.seccao<>f1.seccao)
```

Questão 4

```
update funcionario2
set seccao=(select numsec from seccao where nome='Informática')
where seccao in(select * from (select seccao
from funcionario
where posto='Programador'
group by seccao
having count(numfunc)>1) tbl)
```

Questão 5

```
select numsec,if(orcamento2022>0.25*(select sum(orcamento2022) from seccao) or
orcamento2021>orcamento2022,orcamento2022*1.1,orcamento2022) as alt_orcamento
from seccao
```

```
update seccao2 inner join (select numsec,if(orcamento2022>0.25*(select sum(orcamento2022) from
seccao) or orcamento2021>orcamento2022,orcamento2022*1.1,orcamento2022) as alt_orcamento
from seccao)tbl on seccao2.numsec=tbl.numsec
set orcamento2022=tbl.alt_orcamento
```